Parcial 2 — Inteligencia Artificial

Sistema multiagente con FSM, percepción, coordinación y pathfinding en Unity

Integrante: Valentin Lamas · **Motor:** Unity 6000.3.17f1 · **Escena:** `Assets/Scenes/Parcial2.unity`
Repositorio GitHub: https://github.com/LOLTRAX7/P2Sheep

1. Escenario

Se implementó el mapa **Ejemplo 1 — Variante A (anillo)** de 46 × 34 celdas, generado en runtime desde `LevelData` y `LevelBuilder`. Incluye pasillos, habitaciones y obstáculos, con las zonas obligatorias:

- **Zona inicial aislada** al oeste, punto de aparición y respawn del Cazador.
- **Coto de caza** central, reservado para 8 Boids y objetos de interés.
- **Dos Zonas seguras** en callejones sin salida; los lobos no entran ni usan sus nodos.
- **Salida** al este, objetivo final del Cazador.

Se conservaron la escena y los scripts del Parcial 1. La escena `Lvl1` sigue disponible y su Hunter utiliza un modo de patrulla compatible cuando no existen las zonas del P2.

2. Cazador

La conducta se organiza con una **FSM finita** con prioridad explícita:

```
Dead > Flee > Exit > Gather > Attack > Search
```

Estado	Comportamiento
Search	Entra al Coto, genera objetos de interés y patrulla nodos del Coto con A*.
Attack	Ataca cuerpo a cuerpo o a distancia según los radios; espera el TBA entre ataques.
Gather	Recolecta un Boid eliminado durante `GatherDuration` y suma una recolección.
Flee	Elige la Zona segura más cercana por costo A* y espera `SafeZoneWaitTime`.
Exit	Con 3 recolecciones se dirige a la Salida; al llegar reinicia el ciclo.
Dead	Al ser alcanzado por un lobo espera `RespawnTime` y reaparece en la Zona inicial.

Variables obligatorias

RequiredGathers = 3 · RespawnTime = 5 s · SafeZoneWaitTime = 4 s · TBA = 1.5 s · MeleeAttackRadius = 2 · RangeAttackRadius = 7

Percepción y movimiento

Percibe Boids y lobos por distancia máxima y obstáculos que cortan la línea de visión, sin ángulo (360°). Navega con A* sobre el grafo compartido; sólo el tramo final con línea de visión directa usa *steering* (Pursuit / Seek / Arrive).

3. Lobos y Boids

Se implementaron **5 lobos**, cada uno con FSM `Patrol → Chase → GoToPosition → Search`. Patrullan por waypoints; usan A* cuando no hay línea de visión. Su FoV combina distancia, ángulo y paredes. Al detectar al Cazador aúllan: emiten sonido y un anillo visual, avisan a los demás lobos y comparten la última posición conocida; los receptores van a esa posición y buscan. Si el Cazador entra en una Zona segura, descartan el objetivo y vuelven a patrullar. Si lo alcanzan dentro de `CaptureRadius`, el Cazador pasa a `Dead`.

Los **8 Boids** conservan el flocking del P1 (separación, alineación, cohesión y evasión), reutilizan el componente `Bounds` y perciben con física, sin listas globales. Velocidades de lobos: patrulla 2.6, alerta 3.4, persecución 4.2; siempre menores que el Cazador (5.2 / 6.2).

4. Pathfinding y coordinación

- Un **grafo compartido** de 47 nodos y 150 conexiones; las aristas se validan con `SphereCast` y no atraviesan paredes.
- **A* propio** con cola de prioridad, costo real por distancia y heurística euclidiana fija. El conjunto `closed` es local a cada búsqueda: no se guarda `visited` en los nodos ni se usa un enum de heurísticas.
- Los lobos llaman a `AStar(..., avoidSafeZones: true)` y `GraphNavigator.Configure(true)`; el Cazador puede usar todos los nodos.
- No se utiliza NavMesh, grilla de celdas ni rutas predefinidas para la navegación.

5. Feedback y pruebas

HUD con estado del Cazador, recolecciones, TBA, lobos percibidos y Zona segura elegida. Líneas en la pestaña Game para detección, alerta, posición conocida, camino A* y Zona segura. Panel de eventos con aullidos, recepción de alertas y cambios de estado. Gizmos siempre visibles para radios de Boids, radios/FoV del Cazador, FoV y `CaptureRadius` de los lobos, y grafo del nivel.

Se incluyen pruebas PlayMode que verifican la construcción de la escena, la conectividad del grafo (completo y sin nodos seguros), la ausencia de nodos seguros en rutas de lobos, las velocidades relativas, la captura/muerte/respawn del Cazador y la carga del Parcial 1. Las 3 pruebas de la suite finalizaron correctamente (3/3).
